Pneumatic Tool



Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Pneumatic tool

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pneumatic tool compressed air से drilling, fastening, grinding, cutting या impact work जैसे tasks करता है; इसका काम tool type पर निर्भर करता है। सही air-pressure setting, secure hose connections, suitable attachments और safe handling से injury तथा equipment damage का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Tool body में operating mechanism होता है।
- Trigger या control lever tool को start और stop करता है।
- Air inlet compressed-air supply से जुड़ता है।
- Air hose compressed air को tool तक पहुँचाती है।
- Coupler और fittings hose को सुरक्षित रूप से जोड़ते हैं।
- Working attachment निर्धारित task करता है।
- जहाँ fitted हो, air regulator supply pressure adjust करता है।
- Exhaust port इस्तेमाल की गई हवा को operating mechanism से बाहर निकालता है।

शुरू करने से पहले

1. Assigned task के लिए pneumatic tool केवल trained personnel चलाएँ।
2. Tool manual पढ़ें और permitted applications तथा operating pressure confirm करें।
3. Tool body, trigger, hose, couplers, fittings और attachment में damage या leakage जाँचें।
4. Confirm करें कि compressor, regulator और hose tool की air demand तथा pressure rating के लिए suitable हैं।
5. Attachment compatible, correctly secured और अच्छी condition में होना चाहिए।
6. Task के अनुसार eye protection, hearing protection, safety footwear और required PPE पहनें।
7. Workpiece secure करें और working area से लोगों तथा loose objects को दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Attachment लगाने या बदलने से पहले air supply disconnect करें।
2. Compatible couplers से hose जोड़ें और connection secure होने की पुष्टि करें।
3. Tool manufacturer द्वारा specified pressure पर regulator सेट करें।
4. Air supply खोलने से पहले confirm करें कि trigger released है।
5. Air supply खोलें और leakage या unintended tool movement जाँचें।
6. Tool को designated grip से मजबूती से पकड़ें और attachment को workpiece पर सही position में रखें।
7. Controlled pressure से tool चलाएँ और recommended working technique अपनाएँ।
8. Operation के दौरान tool performance, hose movement, vibration और unusual noise monitor करें।
9. Task पूरा होने पर या abnormal condition में trigger छोड़ें और air supply बंद करें।

10. Attachment बदलने या cleaning से पहले instructions के अनुसार hose disconnect करें और trapped pressure release करें।
11. Tool तथा workpiece inspect करें, फिर equipment साफ करके सुरक्षित store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Pneumatic tool या उसके exhaust को खुद या किसी अन्य व्यक्ति की ओर न करें।
- Servicing या attachment change से पहले air supply disconnect करें और trapped pressure release करें।
- Tool, hose, coupler या accessory की pressure rating से अधिक pressure न दें।
- Damaged hoses, loose fittings या cracked अथवा excessively worn attachments इस्तेमाल न करें।
- हाथ और कपड़े rotating, cutting या impact parts से दूर रखें।
- Guards और required PPE इस्तेमाल करें; safety controls disable न करें और compressed air से skin या clothing साफ न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद tool साफ करें और accessible areas से debris हटाएँ।
- Hoses, couplers, seals, triggers और attachments नियमित inspect करें।
- Tool को lubricate केवल तभी करें जब जरूरी हो और specified lubricant ही इस्तेमाल करें।
- Tool को air supply से disconnected रखकर clean, dry location में store करें।
- Tool leak करे, power कम हो या irregular चले तो authorised repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Manufacturer की specified limit से अधिक pressure पर tool चलाना।
- Air supply connected रहते attachments बदलना।
- Damaged hoses या insecure couplers इस्तेमाल करना।
- Unusual vibration, air leakage या faulty trigger को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।